



本地个人部署 · 模块化可维护 · 红黑科技风最终项目方案

足彩/竞彩足球量化研究、官方数据、赛前多维情报、模型委员会、实票复盘、Codex 多 Agent 开发维护

版本	正式项目 最终执行版
部署方式	本地个人部署，默认无复杂登录，可选本地 PIN
模块化用途	仅用于升级、删除、维护、替换，不做插件市场或多租户权限
前端风格	红色 + 黑色足球科技风数据驾驶舱
数据原则	官方竞彩数据为基准，第三方只做特征补充
AI/Codex	Codex 负责开发维护，Scheduler/Worker 负责长期运行
资金纪律	每日 500 元为风险上限，允许不推荐、少投、只模拟
日期	2026-06-17

0. 最终版说明

本文件是 FQP 项目的 正式项目 最终执行版，用于替代前面版本中可能冲突的设计。前面版本的资料仍保留在项目包中，作为研发参考；实际开发和验收以 正式项目 文档、配置、SQL、面板注册表、验收清单为准。

正式项目的核心变化是：从“可扩展大系统”收敛成“本地个人长期使用系统”，保留完整的足彩/竞彩足球量化能力、赛季球队多维预测能力、Codex 多 Agent 开发能力、模块化维护能力，但取消复杂多用户、租户、付费、插件市场等不适合个人本地版的内容。

最终目标不是做一个喊口号的预测软件，而是做一个能长期本地运行、可采集、可预测、可记录、可回测、可复盘、可维护、可升级的个人足彩量化系统。

44_最终版架构逻辑体检与冲突修复报告

1. 体检结论

当前项目经过多轮设计整合，已经覆盖官方数据、竞彩模型、传统足彩、赛季球队多维特征、Codex 多 Agent、模块化功能面板等内容。整体方向合理，但在“个人本地长期使用”的最终目标下，早期扩展设计中存在一些需要收敛的设计：

- 多用户/复杂权限与个人本地使用冲突。
- 插件化扩展与稳定长期运行之间存在复杂度冲突。
- Codex 多 Agent 与生产定时任务之间需要明确边界。
- 官方数据、第三方数据、多维特征、模型预测、推荐票单之间需要统一状态机。
- 前端面板很多，但缺少最终首页、导航、信息层级、红黑科技风规范。
- 数据库表非常丰富，但需要一个最终的本地运行配置层与模块状态层。

正式项目的目标不是删除能力，而是把能力重新分层：

1. 当前必须稳定运行的本地个人核心能力。
2. 后续可以启用/停用/删除的模块化能力。
3. Codex 负责开发和维护的工程能力。
4. 不进入当前版本的商业化、多租户、复杂团队权限能力。

2. 主要冲突与修复矩阵

编号	冲突点	原方案表现	风险	正式项目 修复方案
C01	多用户系统过重	早期文档保留用户、角色、权限、订阅等概念	本地个人使用增加开发成本	改为 single_operator_profile，本机个人使用，无复杂登录，可选本地 PIN
C02	模块化目的不清	像插件市场或 SaaS 权限系统	超出个人版需求	模块化仅用于升级、删除、维护，采用模块注

				册表 + Feature Flag + 本地面板开关
C03	Codex 与定时任务边界模糊	表述为 AI 计算和定时数据全部由 Codex 完成	Codex 不应作为唯一生产守护进程	Codex 负责生成/修复/测试脚本；Scheduler/Worker 负责长期定时执行
C04	官方数据与第三方数据混用风险	多源数据都进入模型	可能污染官方竞彩基准	official_matches 只由官方源产生，第三方只进入 features 和 evidence
C05	预测首发与官方首发混淆	多时间点阵容快照未统一状态	回测时可能用赛后阵容污染赛前	lineup_type 区分 predicted_48h / predicted_24h / official_1h / actual_post_match
C06	模型推荐和实票记录混淆	模拟账户、实票账户都存在，但前端可能混在一起	无法判断用户执行偏差	推荐票、实票、偏差分析三层分离
C07	资金预算被误解为必须用满	每日 500 元预算容易被理解为固定投注	诱导过度投入	500 元为上限，系统可建议 0、只模拟、少买、停推
C08	模块删除可能破坏数据库	插件化扩展有迁移风险	删除模块导致历史报表失效	模块删除只停用 runtime，不删除历史数据；物理删除需归档与备份
C09	前端风格缺少统一规范	多版本文档没有统一视觉语言	页面割裂	正式项目 固定红黑科技风设计系统，统一 Dashboard、卡片、图表、状态色
C10	传统足彩与竞彩足球逻辑混用	两套玩法可能共用推荐引擎	EV、奖池、组合覆盖逻辑不同	分成 jc_fixed_odds_engine 与 pool_lottery_engine，两套策略引擎
C11	赛制博弈容易主观化	避强队、战意可能被过度推断	模型过拟合或臆测	赛制博弈只作为风险和不确定性特征，必须有规则、场景和置信度
C12	AI 面板过度自动化	自动推荐、自动调整参数	个人版难以审计	关键动作需要本地审核：正式推荐、模型版本切换、数据库迁移、模块删除

3. 最终执行原则

3.1 单机优先原则

本项目不是 SaaS，不按多租户设计，不做复杂组织权限，不做用户切换。所有数据默认属于本地个人账户。

3.2 官方基准原则

竞彩足球业务层只认官方赛程、官方玩法、官方 SP、官方赛果。第三方数据不能新增比赛、不能替换官方赔率、不能修正官方赛果，只能补充预测特征。

3.3 快照不可覆盖原则

赔率、积分榜、阵容、伤停、天气、模型预测、推荐票单、实票记录都必须保存快照，不能只保存最新状态。

3.4 推荐可关闭原则

系统最重要的能力之一是“不推荐”。当数据质量低、官方源异常、模型分歧大、连续回撤、首发未确认、赛制激励异常时，系统可以只生成模拟，不生成实票建议。

3.5 模块可维护原则

模块化不是为了复杂，而是为了未来更容易新增、升级、关闭、删除。模块之间通过 API、事件、数据库快照和配置契约连接，不允许跨模块直接读写内部表。

4. 最终功能衔接链路

最终链路如下：

官方赛程采集
-> 官方赔率快照
-> 官方赛果规则准备

本文件为本地个人使用项目方案；不包含互联网售彩、代购、出票、收款功能。

- > 第三方赛季/球队/球员/球场/天气/伤停特征采集
- > 特征快照构建
- > 市场概率转换
- > 论文模型计算
- > 模型委员会融合
- > 风控熔断检查
- > 今日推荐票单生成
- > 本地人工确认
- > 用户线下自购并上传实票
- > 赛果结算
- > 模拟账户与实票账户对比
- > 日报/周报/月报
- > 错因归因
- > 模型和特征权重迭代

其中，任何环节异常，都不能静默跳过，而要进入状态机：pending、ready、blocked、fallback、manual_review、completed。

5. 不再进入 正式项目 MVP 的内容

以下能力保留为远期扩展，不进入本地个人最终版 MVP：

- 多用户注册登录。
- 会员订阅和付费墙。
- 团队协作权限。
- 插件市场。
- 云端多租户部署。
- 自动在线购彩、代购、出票、合买、收款。
- 自动大额加仓或追损策略。

6. 正式项目 最终结论

正式项目 架构衔接是合理的，前提是执行以下收敛：

5. 把个人本地部署作为唯一当前形态。
6. 把模块化限定为维护升级工具，而不是商业插件平台。
7. 把 Codex 定位为开发/维护 Agent，而不是生产守护进程。
8. 把所有预测特征写入快照库，避免赛后污染。
9. 把推荐、实票、资金、复盘分账处理。
10. 把 UI 固定为红黑科技风，并用面板注册表统一扩展。

45_本地个人部署与单用户模式最终方案

1. 最终定位

FQP 是本地个人长期运行系统，不是 SaaS。系统默认只有一个本地操作者：owner。

2. 登录策略

2.1 默认模式：无登录

适合个人电脑、本地局域网、Docker 本机端口访问。

启动系统 -> 打开 localhost -> 直接进入首页

2.2 可选模式：本地 PIN

如果部署在家庭局域网或 NAS，可开启本地 PIN。

```
auth:
  mode: local_pin
  pin_required: true
  session_ttl_hours: 24
```

2.3 不采用的模式

当前版本不做：

- 多用户注册。
- 手机验证码。

- 微信登录。
- 邮箱登录。
- OAuth。
- 租户切换。
- 复杂 RBAC 权限。

3. 数据归属

所有数据归本地 owner：

- 官方赛程数据。
- 赔率快照。
- 第三方球队数据。
- 模型预测。
- 推荐票单。
- 实票上传。
- 资金流水。
- 日报、周报、月报。

数据库中可保留 `owner\_profile\_id` 字段，但默认只有一条 owner 记录，便于以后扩展但不增加当前复杂度。

4. 本地部署架构

Docker Compose	
—— frontend	React/Vue 科技风前端
—— backend	FastAPI 后端
—— worker	数据采集/模型计算 Worker
—— scheduler	定时任务调度
—— postgres	本地数据库
—— redis	队列与缓存
—— minio(optional)	本地票据图片对象存储，可选
—— nginx(optional)	本地反代，可选

5. 本地目录

```
fqp-local/  
├── data/postgres/  
├── data/redis/  
├── data/uploads/tickets/  
├── data/backups/  
├── logs/backend/  
├── logs/worker/  
├── logs/scheduler/  
├── exports/reports/  
└── configs/local.yaml
```

6. 本地个人使用流程

早上打开系统

- > 看今日官方赛程和数据源状态
- > 看早盘候选
- > 下午更新阵容、伤停、天气、赔率
- > 停售前查看最终方案
- > 线下自购后上传票据
- > 赛后自动结算
- > 次日看复盘
- > 每周/月看长期表现

7. 安全建议

- 默认只绑定 127.0.0.1。
- 如果局域网访问，必须启用本地 PIN。
- 备份目录不要暴露给外网。
- 票据图片仅本地保存。
- 不要把数据库端口直接暴露公网。
- Codex Agent 不直接持有生产数据库写权限，需通过任务 API 或迁移审批。

46_模块化维护升级边界最终方案

1. 模块化目标

正式项目的模块化不是为了做复杂插件市场，而是为了：

11. 后续新增功能不改核心。
12. 某个模块出错可以关闭。
13. 某个模块过时可以替换。
14. 数据库迁移可控。
15. Codex 可以按模块开发和测试。
16. 前端功能面板可以按配置启用/隐藏。

2. 模块分类

2.1 核心不可关闭模块

这些模块关闭后系统无法工作：

- official_data_core：官方赛程、玩法、赔率、赛果。
- database_core：数据库与迁移。
- scheduler_core：定时任务调度。
- settlement_core：赛果结算。
- report_core：基础日报。

2.2 可关闭预测增强模块

这些模块关闭后，系统仍可运行，但预测质量下降：

- squad_value_module：球队/球员身价。

本文件为本地个人使用项目方案；不包含互联网售彩、代购、出票、收款功能。

- lineup_module: 首发阵容。
- injury_module: 伤停停赛。
- stadium_weather_module: 球场天气。
- motivation_module: 战意评分。
- tournament_incentive_module: 赛制博弈。
- model_committee_module: 模型委员会。

2.3 可关闭工具模块

- codex_agent_module: Codex 开发 Agent。
- pool_lottery_module: 传统足彩 14 场/任九。
- advanced_backtest_module: 高级回测。
- ticket_ocr_module: 票据 OCR。

3. 模块通信原则

模块之间不直接互相写表，采用以下方式衔接：

数据源模块 -> 原始数据表/快照表

特征模块 -> feature_snapshots

模型模块 -> model_predictions

推荐模块 -> recommendation_batches/tickets

实票模块 -> real_tickets

复盘模块 -> reports/error_analysis

4. 模块启停规则

每个模块有以下状态：

enabled 正常启用

disabled 主动关闭

failed 运行失败

maintenance 维护中

deprecated 已废弃但保留数据

archived 已归档

关闭模块时：

17. 停止任务。
18. 隐藏前端面板。
19. 保留历史数据。
20. 报表显示该模块数据不可更新。
21. 不删除表。

5. 模块删除策略

个人本地版允许删除模块代码，但不建议删除历史数据库表。推荐流程：

关闭模块 -> 导出模块数据 -> 标记 archived -> 删除运行代码 -> 保留历史表 -> 备份

6. 面板注册机制

前端页面不写死菜单，而从 panel_registry 读取：

```
panel_id: today_recommendation
module_id: recommendation_core
route: /dashboard/today
visible: true
order: 10
style: red_black_tech
```

7. 版本兼容

每个模块必须有：

- module_id
- version
- database_migration_version
- api_contract_version
- panel_contract_version
- dependencies
- safe_disable
- safe_remove

8. 正式项目 模块化结论

最终方案保留模块化，但去掉 SaaS 化和复杂权限。模块化只服务个人长期维护、升级、删除、替换。

47_红黑科技风 UI 设计系统

1. 视觉定位

FQP 前端 UI 定位为：

红色 + 黑色足球科技风数据驾驶舱。

关键词：

暗黑背景
红色能量线
足球数据大屏
赛前情报雷达
赔率曲线
模型评分
战术面板
科技 HUD
高对比度
低眩光

2. 色彩系统

2.1 主色

背景黑：#050507
深黑卡片：#0B0D12
二级卡片：#11151D
主红：#E50914
霓虹红：#FF2A3D
暗红：#7A0B12
足球草坪绿：#17C964，仅用于正向状态少量点缀
警告黄：#F5A524
冷静蓝：#3B82F6，用于信息状态
文本主色：#F5F5F7

文本次色：#A1A1AA
边框暗线：#27272A

2.2 功能状态色

状态	颜色	用途
正常	绿	数据源正常、任务成功
风险	黄	阵容未确认、赔率波动
阻断	红	官方源异常、熔断、不推荐
信息	蓝	模型解释、参考信息
禁用	灰	模块关闭、面板隐藏

3. 首页驾驶舱布局

首页采用 12 栅格大屏布局：

- 顶部：系统状态栏
- 左侧：今日官方赛程与停售倒计时
- 中间：今日推荐/不推荐结论
- 右侧：资金账户与风险状态
- 下方：赔率异动、模型分歧、多维情报、任务日志

4. 核心页面

4.1 今日驾驶舱

卡片：

- 今日官方比赛数量。
- 可分析比赛数量。
- 推荐票单数量。
- 建议投入金额。
- 当前风险模式。

- 数据源健康度。
- 今日是否允许实票。

4.2 比赛详情页

区域：

- 22. 官方信息栏。
- 23. 官方赔率矩阵。
- 24. 赔率变化曲线。
- 25. 模型概率雷达。
- 26. 多维情报评分。
- 27. 推荐结论。
- 28. 风险解释。
- 29. 赛后复盘。

4.3 多维情报面板

使用雷达图 + 热力条：

- 球队身价。
- 首发强度。
- 伤停影响。
- 旅行疲劳。
- 天气影响。
- 战意压力。
- 赛制博弈。
- 数据完整度。

4.4 模型实验面板

偏科技实验室风格：

- 模型版本。
- 回测窗口。
- Brier Score。
- Log Loss。
- ROI。
- 最大回撤。
- 置信度分布。

5. 交互风格

- 鼠标悬停：红色外发光。
- 重要按钮：红色渐变。
- 风险提示：红色脉冲边框。
- 数据卡片：暗色玻璃拟态，但不要过度模糊。
- 图表：黑底、红线、灰网格、高亮点。
- 表格：紧凑、固定表头、状态标签明显。

6. 字体与排版

中文推荐：系统默认黑体或思源黑体系列。数字推荐等宽字体。

标题：24-32px
模块标题：16-20px
正文：14px
表格：12-13px
数字大屏：32-48px

7. 组件规范

7.1 数据卡片

标题
主数值
变化趋势
状态标签
解释 tooltip

7.2 风险标签

R1 低风险
R2 中低风险
R3 中风险
R4 中高风险
R5 高风险
BLOCKED 熔断

7.3 推荐票单卡片

必须显示：

- 票单编号。
- 策略池。
- 建议金额。
- 风险等级。
- 绑定赔率快照时间。
- 失效条件。
- 是否允许实票。

8. UI 冲突修复

正式项目的功能面板很多，正式项目 需要统一入口：

首页只显示最关键状态；
复杂模块进入二级页面；
不把所有功能都堆在首页；
每个面板必须有“为什么重要”和“最后更新时间”。

48_功能面板信息架构与页面衔接最终方案

1. 页面层级

正式项目 前端采用四层结构：

- L1 今日驾驶舱
- L2 比赛/推荐/资金/复盘核心面板
- L3 数据/模型/回测/模块管理面板
- L4 开发者/Codex/日志/配置面板

2. 一级导航

- 今日
- 比赛
- 推荐
- 实票
- 复盘
- 模型
- 数据
- 模块
- 设置

3. 今日页衔接

今日页是系统入口，不展示全部细节，只给最终状态：

官方源状态 -> 今日比赛 -> 推荐状态 -> 风险状态 -> 下一步动作

如果系统不推荐，首页直接显示不推荐原因，而不是空白。

4. 比赛页衔接

比赛页从 official_matches 进入，然后串联：

```
official_match
-> odds_snapshots
-> match_feature_snapshots
-> model_predictions
-> recommendation_items
-> settlement/results
```

页面上要能一眼看到：这场比赛有没有官方赔率、有没有多维特征、模型是否已计算、是否进入推荐。

5. 推荐页衔接

推荐页按批次管理：

```
daily_budget_plan
-> recommendation_batch
-> recommendation_tickets
-> recommendation_items
-> real_ticket_binding
-> settlement
```

必须显示模拟账户与实票账户差异。

6. 实票页衔接

实票页只处理用户线下自购后的记录：

```
上传票据
-> 手动录入/OCR
-> 匹配官方比赛
```

- > 绑定/不绑定推荐票
- > 等待赛果
- > 自动结算
- > 执行偏差分析

7. 复盘页衔接

复盘页从日到周到月：

日复盘 -> 周总结 -> 月总结 -> 模型迭代建议

每个复盘都要链接回：推荐票、实票、赔率快照、模型版本、特征快照。

8. 模型页衔接

模型页不是给普通用户看的，而是个人长期调试用：

- 论文模型
 - > 模型版本
 - > 训练窗口
 - > 回测任务
 - > 评估指标
 - > 是否启用

模型切换必须人工确认，不能自动替换生产模型。

9. 数据页衔接

数据页用于排查问题：

- 官方数据源。

- 第三方数据源。
- 球队映射。
- 球员映射。
- 伤停来源。
- 天气来源。
- 任务日志。

10. 模块页衔接

模块页只面向维护：

模块列表

- > 模块状态
- > 依赖关系
- > 任务状态
- > 面板状态
- > 启用/禁用
- > 升级/回滚

11. 设置页

设置页只保留本地个人必要配置：

- 每日预算。
- 风险模式。
- 本地 PIN。
- 数据源配置。
- 备份路径。
- UI 主题。
- 模块开关。
- Codex Agent 开关。

12. 信息架构结论

正式项目 不追求页面数量少，而是追求衔接清晰：

今日看结论；
比赛看证据；
推荐看票单；
实票看执行；
复盘看结果；
模型看长期；
数据看来源；
模块看维护；
设置看本地配置。

49_最终数据流任务流与状态机

1. 核心状态机

系统内所有关键对象必须有状态，而不是靠空值判断。

2. 比赛状态

created 已创建
official_ready 官方数据完整
odds_ready 官方赔率快照完整
features_pending 特征等待中
features_ready 多维特征已生成
model_ready 模型已预测
recommended 已进入推荐
blocked 被熔断
settled 已结算
reviewed 已复盘

3. 推荐状态

draft 草稿
risk_checked 风控已检查
approved_local 本地确认
invalidated 因赔率/数据变化失效
simulated 仅模拟
real_bound 已绑定实票
settled 已结算
reviewed 已复盘

4. 实票状态

uploaded 已上传
manual_input 已手动录入
matched 已匹配官方比赛
confirmed 已确认

waiting_result 等待赛果
settled 已结算
error 异常

5. 模块状态

enabled
disabled
maintenance
failed
deprecated
archived

6. 任务流

每日任务按阶段执行：

01_init_business_day
02_fetch_official_schedule
03_fetch_official_odds
04_fetch_standings_and_season_context
05_fetch_team_player_features
06_fetch_injury_lineup_weather
07_build_feature_snapshots
08_run_market_probability
09_run_models
10_run_model_committee
11_run_risk_shutdown
12_generate_recommendations
13_wait_local_approval
14_track_results
15_settle_simulation_and_real_tickets
16_generate_daily_review

7. 失败处理

官方源失败

不生成正式推荐；
保留第三方数据作为参考；
首页显示官方源异常；
任务进入 blocked。

第三方特征失败

允许基础模型继续运行；
降低数据完整度；
提高不确定性；
可能只模拟不实票。

模型失败

保留市场概率基准；
不生成模型推荐；
进入手动复核。

Codex Agent 失败

不影响生产任务；
记录 agent_task_runs；
等待人工修复。

8. 数据防污染

- 赛后实际首发不能写入赛前预测快照。
- 最终赔率不能用于早盘回测。
- 赛果不能进入赛前模型特征。
- 用户实票不能反向修改模型推荐。
- 第三方赛程不能新增官方竞彩比赛。

9. 最终任务流结论

正式项目 通过状态机解决功能衔接问题：所有模块只读取上游的“ready 快照”，不直接依赖上游临时变量。

50_Codex 多 Agent 本地开发执行规范

1. Codex 在 正式项目 中的角色

Codex 是开发和维护工具，不是唯一生产运行时。

Codex 负责：

- 代码生成。
- 脚本修复。
- 单元测试补齐。
- 采集器维护。
- 模型代码复现。
- SQL 迁移草案。
- 文档更新。
- 前端面板开发。
- 配置检查。

本地 Scheduler/Worker 负责：

- 定时采集。
- 定时计算。
- 定时结算。
- 定时报表。
- 长期运行。

2. Agent 划分

planner_agent	任务拆解
crawler_agent	数据采集脚本
feature_agent	特征工程
model_agent	模型复现与计算

- backtest_agent 回测实验
- frontend_agent 红黑科技风前端面板
- qa_agent 测试与验收
- ops_agent Docker/备份/调度
- review_agent 代码审查和冲突检查

3. 权限边界

Agent	可读	可写	禁止
crawler	scripts/jobs, configs/data_sources	采集脚本	直接改模型权重
model	scripts/models, notebooks	模型代码	直接发布推荐
frontend	apps/frontend	UI 代码	修改数据库迁移
ops	ops, docker, cron	部署脚本	改推荐策略
qa	tests	测试用例	直接改生产配置
review	全项目只读	审查报告	自动删除模块

4. 人工审核闸门

以下动作必须本地 owner 确认：

- 数据库迁移执行。
- 模块删除。
- 模型版本切换。
- 风控阈值修改。
- 正式推荐发布。
- 备份恢复。
- 批量删除日志或历史数据。

5. Codex 任务模板

每个 Codex 任务必须包含：

任务目标
涉及模块
允许修改路径
禁止修改路径
输入数据
输出文件
测试命令
验收标准
回滚方式

6. 正式项目 边界修复

之前“AI 计算和定时获取数据全部由 Codex 完成”的表述容易误解。正式项目 改为：

Codex 开发、维护、修复 AI 计算与定时采集代码；
本地 Scheduler/Worker 长期执行这些任务；
Codex 可受控触发一次性任务，但不作为常驻生产进程。

51_最终开发阶段计划与验收清单

阶段 0：最终架构收敛

目标

明确本地个人版最终边界，冻结 正式项目 架构。

交付物

- 本地单用户配置。
- 模块注册表。
- 面板注册表。
- UI 主题规范。
- 冲突修复报告。

验收

- 不存在多用户登录强依赖。
- 所有旧版冲突都有 正式项目 覆盖说明。
- 首页能表达系统当前状态。

阶段 1：本地基础运行

目标

Docker Compose 一键启动基础系统。

交付物

- postgres
- redis
- backend
- frontend
- worker
- scheduler
- 本地备份脚本

验收

- 本机 localhost 可打开前端。
- 后端 health check 正常。
- 数据库迁移成功。
- Scheduler 能执行测试任务。

阶段 2：官方数据闭环

目标

官方赛程、赔率、赛果进入闭环。

交付物

- official_matches
- official_markets
- official_odds_snapshots
- official_results
- 采集日志

验收

- 官方数据不可由第三方替换。
- 赔率快照不覆盖。
- 官方源失败时不生成正式推荐。

阶段 3：赛季球队多维数据库

目标

建立赛季、球队、球员、球场、伤停、天气、战意数据层。

交付物

- seasons/competitions
- teams/players
- team_season_profiles
- player_season_profiles
- lineups/injuries/stadium/weather
- tournament_incentive

验收

- 球队别名能匹配官方比赛。
- 预测首发和官方首发分开。
- 天气按球场时间快照。
- 战意和赛制博弈有原因和置信度。

阶段 4：模型与推荐

目标

市场概率、Poisson、Dixon-Coles、模型委员会、风控熔断、推荐票单闭环。

交付物

- odds conversion
- score distribution
- model_predictions
- model_committee_votes
- recommendation_batches/tickets
- shutdown rules

验收

- 每个推荐绑定赔率快照、模型版本、特征快照。
- 数据不足时能不推荐。
- 500 元为上限，不强制用满。

阶段 5：实票与复盘

目标

个人线下自购票据上传、模拟账户与实票账户分离。

交付物

- real_tickets
- ticket_items
- settlement
- daily/weekly/monthly reports

本文件为本地个人使用项目方案；不包含互联网售彩、代购、出票、收款功能。

- error_analysis

验收

- 实票能绑定或不绑定推荐。
- 用户偏差能统计。
- 日报能回链到所有证据。

阶段 6：红黑科技风前端

目标

完成个人版可用 UI。

页面

- 今日驾驶舱。
- 比赛详情。
- 推荐票单。
- 实票上传。
- 复盘报表。
- 模型实验。
- 数据源监控。
- 模块管理。
- 设置。

验收

- 全站红黑科技风统一。
- 首页 10 秒内看懂系统状态。
- 重要风险状态有红色阻断提示。

- 模块关闭后菜单隐藏但历史数据可查。

阶段 7: Codex 多 Agent 维护体系

目标

Codex 能按模块辅助开发和维护。

交付物

- Agent registry
- 权限配置
- 任务模板
- 自动测试
- 代码审查报告模板

验收

- Agent 不能越权修改生产配置。
- 数据库迁移需人工确认。
- Codex 失败不影响本地生产任务。

阶段 8: 最终长期运行验收

指标

连续运行 30 天
官方采集成功率 $\geq 98\%$
赔率快照缺失率 $\leq 2\%$
日报生成成功率 $\geq 99\%$
备份成功率 = 100%

推荐证据链完整率 = 100%

赛前/赛后数据污染 = 0

最终结论

正式项目 最终版不是简化功能，而是清晰收敛：

本地个人部署

单用户低复杂度

模块化可维护

红黑科技风前端

官方数据为基准

多维预测增强

Codex 负责开发维护

Scheduler 负责长期运行

推荐可关闭

复盘可追溯

附录 A. 正式项目 最终目录说明

本项目包保留全部研发资料，并新增最终执行层。最终执行层包括：

docs/44-51	最终版逻辑体检、部署、模块、UI、任务流、Codex、验收
configs/local_personal_*	本地个人部署配置
configs/final_module_*	最终模块注册表
configs/final_panel_*	最终面板注册表
configs/ui_theme_*	红黑科技风主题配置
sql/15_*	本地单用户、模块、面板、主题数据库补充
apps/frontend/src/theme	红黑科技风主题 token
ops/local	本地 Docker Compose 示例
scripts/local	本地启动脚本
scripts/modules	安全关闭/归档模块脚本
tests/正式项目_*	最终逻辑验收清单

附录 B. 最终开发顺序建议

1. 先启动本地 Docker 基础栈。
2. 完成官方数据闭环。
3. 完成今日驾驶舱 UI。
4. 完成推荐票单和资金纪律。
5. 完成实票上传与复盘。
6. 再加入赛季球队多维特征。
7. 再加入模型委员会和高级回测。
8. 最后加入 Codex 多 Agent 自动维护流程。

附录 C. 最终判断

项目各功能之间衔接总体合理，但必须采用 正式项目的收敛方案：

- 本地个人部署降低复杂度。
- 模块化只用于维护升级。
- Codex 不作为生产守护进程。

本文件为本地个人使用项目方案；不包含互联网售彩、代购、出票、收款功能。

- 所有关键对象使用状态机。
- 所有预测证据以快照形式保存。
- 前端使用统一红黑科技风。
- 资金、推荐、实票、复盘分账处理。

最终补充：Codex 开发、Docker Desktop 本地部署与非锁版 依赖策略

本节为项目最终执行规格。项目使用 Codex 开发，部署在 Docker Desktop；所有组件依赖不指定固定版本，优先使用本地计算机已有版本，缺失组件按官方渠道安装当前最新版。

项目项	最终执行规则
Codex 开发	Codex 负责代码生成、修改、修复、测试、审查、采集脚本维护、AI 计算脚本维护。
Docker Desktop 部署	本地运行统一使用 Docker Desktop + Docker Compose，服务包括 PostgreSQL、Redis、Backend、Frontend、Worker、Scheduler。
依赖不锁版	requirements.txt 不使用 ==；Dockerfile 不写 python:3.11-slim；Compose 不写 postgres:15、redis:7。
本机版本优先	本机已安装 Docker、Python、Node、Git、Codex 时直接使用本机当前版本。
缺失安装最新版	未安装组件通过官方渠道安装当前最新版。
长期任务执行	定时采集、AI 计算、模型预测、推荐生成、复盘由 Scheduler/Worker 长期运行，Codex 不作为生产守护进程。
版本记录	启动时生成 data/runtime_version_snapshot.json，只用于排错，不作为版本锁。

一、依赖文件最终处理规则

- Python 依赖只写包名，不使用固定版本。
- Dockerfile 使用 FROM python，不指定 Python 镜像版本。
- Docker Compose 使用 image: postgres、image: redis，不指定固定 tag。
- 前端 Dockerfile 使用 FROM node，不指定 Node 镜像版本。
- 每次启动记录 runtime_version_snapshot.json，保留实际运行版本证据。

二、Codex 与 Scheduler/Worker 边界

角色	负责内容	不负责内容
Codex	开发、维护、测试、修复、重构、审查代码。	不作为长期生产守护进程；不自动删除真实数据；不承诺盈利。
Scheduler	按时间表触发官方数据、赔率快照、特征构建、模型预测、推荐、复盘。	不修改业务逻辑；不升级依赖。
Worker	实际执行采集、清洗、建模、推荐、结算和报表任务。	不绕过熔断规则；不决定重仓。
Docker Desktop	提供本地容器运行和 Compose 编排环境。	不替代测试、备份和代码审查。

三、启动流程

- 30. 打开 Docker Desktop。
- 31. 进入 ops/local 目录。
- 32. 执行 ./run_local_stack.sh。
- 33. 脚本检查本机 Docker、Compose、Python、Node、npm、Git、Codex。
- 34. 生成 data/runtime_version_snapshot.json。
- 35. docker compose pull 拉取当前 latest 线镜像。
- 36. docker compose up --build 启动本地服务。

四、冲突修复结论

潜在冲突	最终处理方式
固定版本 vs 本机版本优先	取消固定版本，改为本机当前版本优先；缺失时安装最新版。
Codex 执行任务 vs 长期稳定运行	Codex 负责开发维护，Scheduler/Worker 负责长期运行。
模块化 vs 个人单用户简单性	模块化只用于升级、删除、维护，不引入复杂用户体系。
非锁版依赖 vs 可排错	不锁版本，但记录 runtime_version_snapshot.json。

五、验收标准

- requirements.txt 不含 == 固定版本。
- Dockerfile.api 不含固定 Python 镜像版本。
- docker-compose.yml 与 docker-compose.local.yml 不含固定 PostgreSQL/Redis tag。
- run_local_stack.sh 可以作为本地启动入口。
- check_local_environment.py 可以生成版本快照。
- README 已写入 Codex + Docker Desktop + 非锁版依赖策略。
- tests/local_smoke_acceptance.md 已包含本地 smoke test。

最终执行优先级：本节与 docs/52_Codex 开发_DockerDesktop 部署_依赖非锁版最终规范.md 高于此前文档中任何固定版本或复杂部署要求。